LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Anugerah Fakhriza Reswara (2509106025)

Kelas (A2 ‘25)

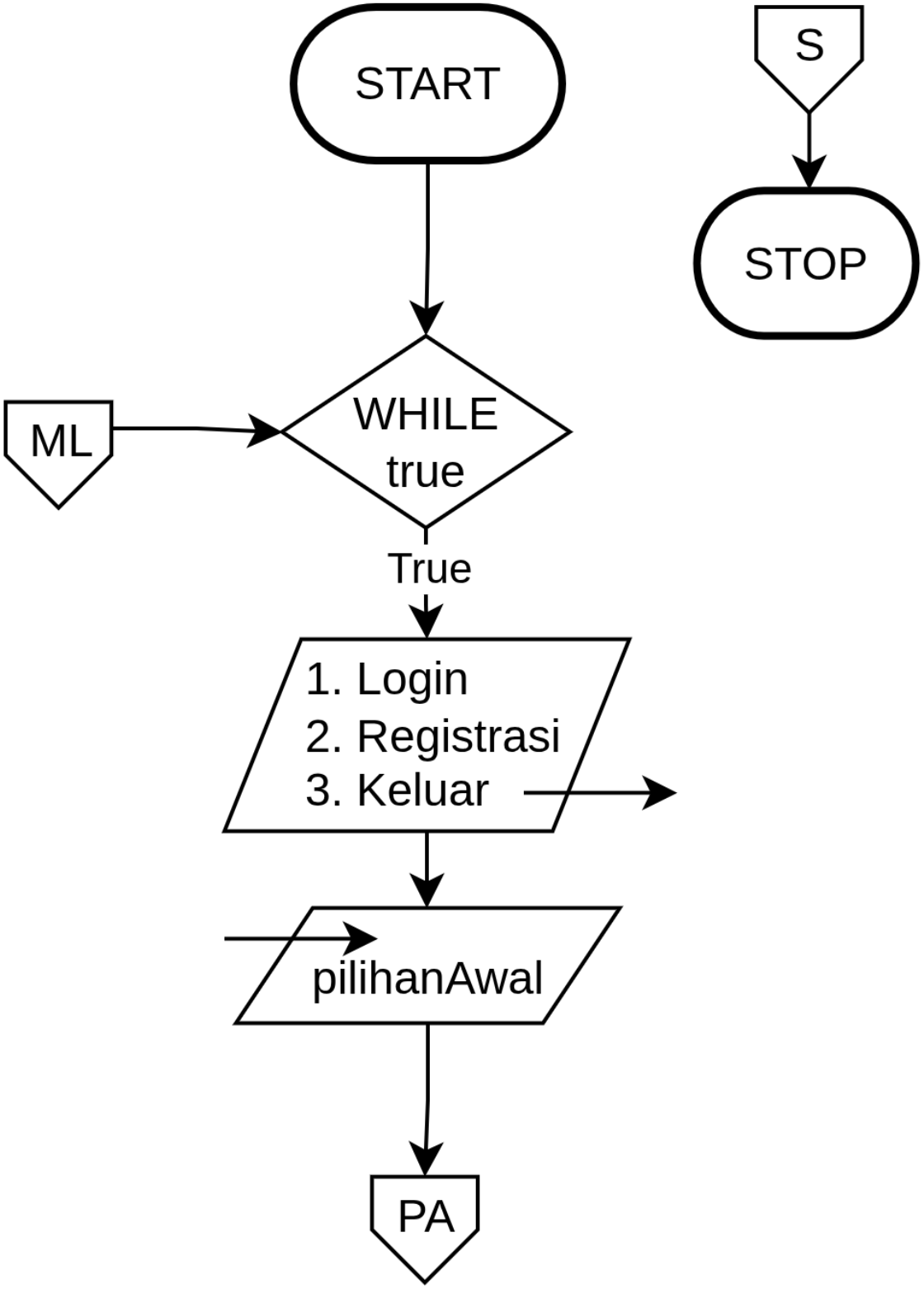
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

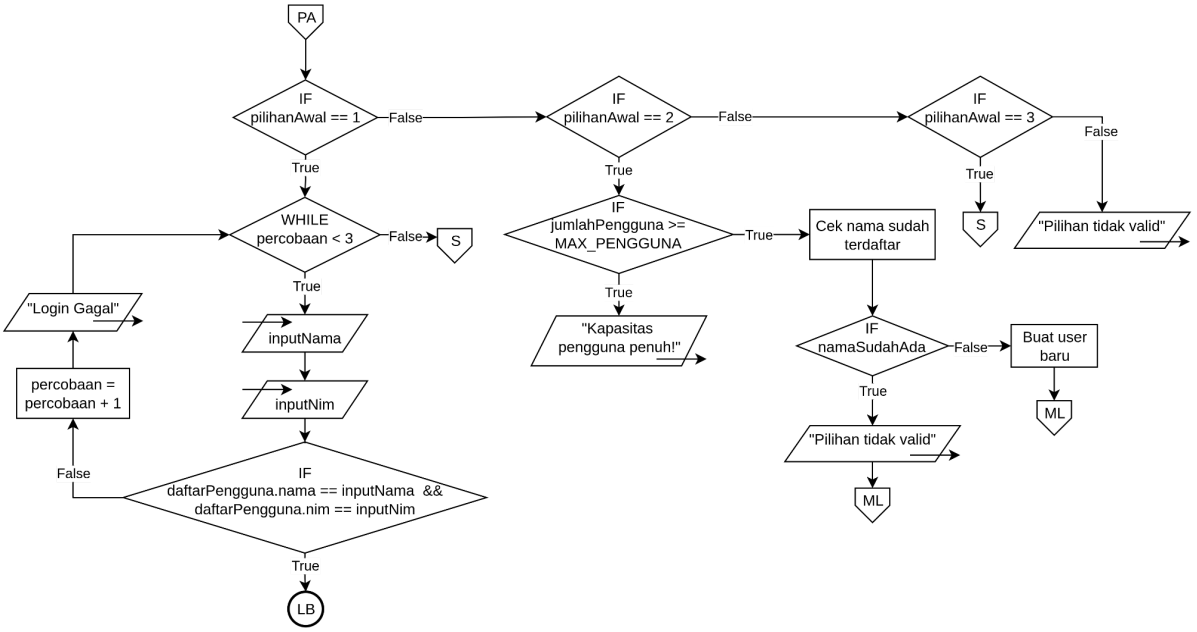
UNIVERSITAS MULAWARMAN

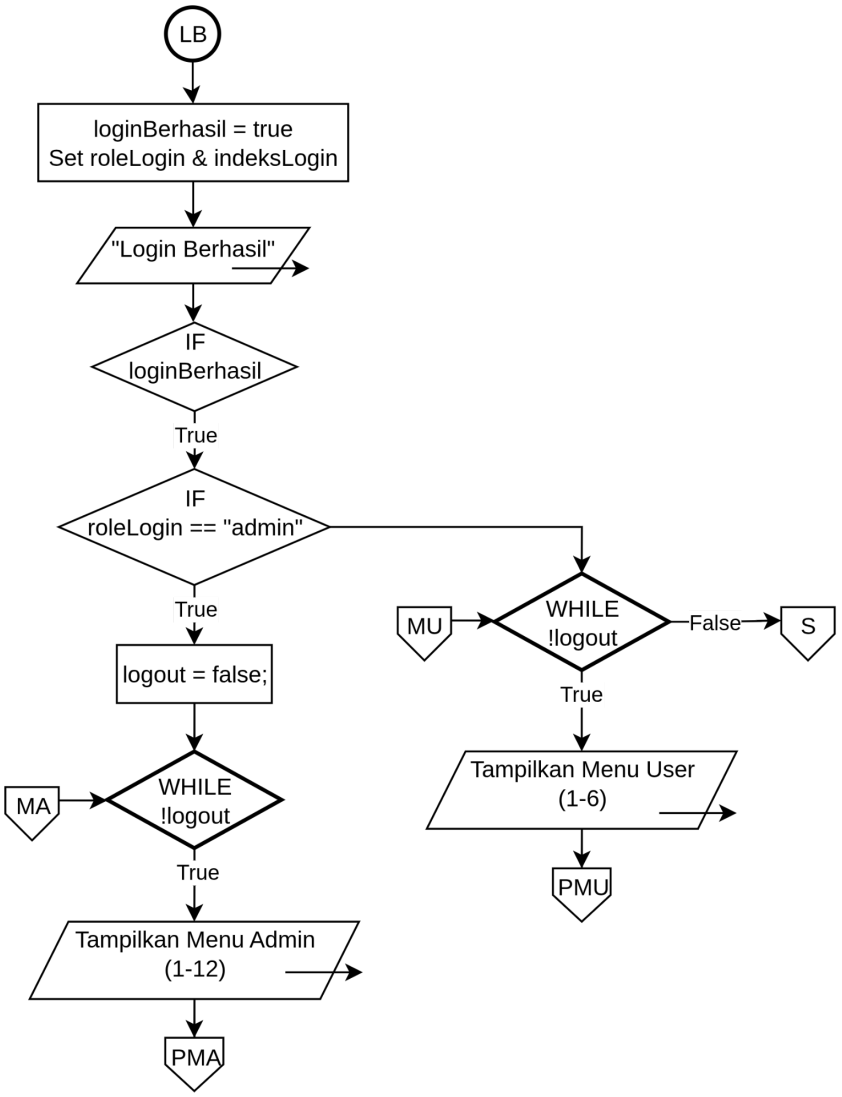
SAMARINDA

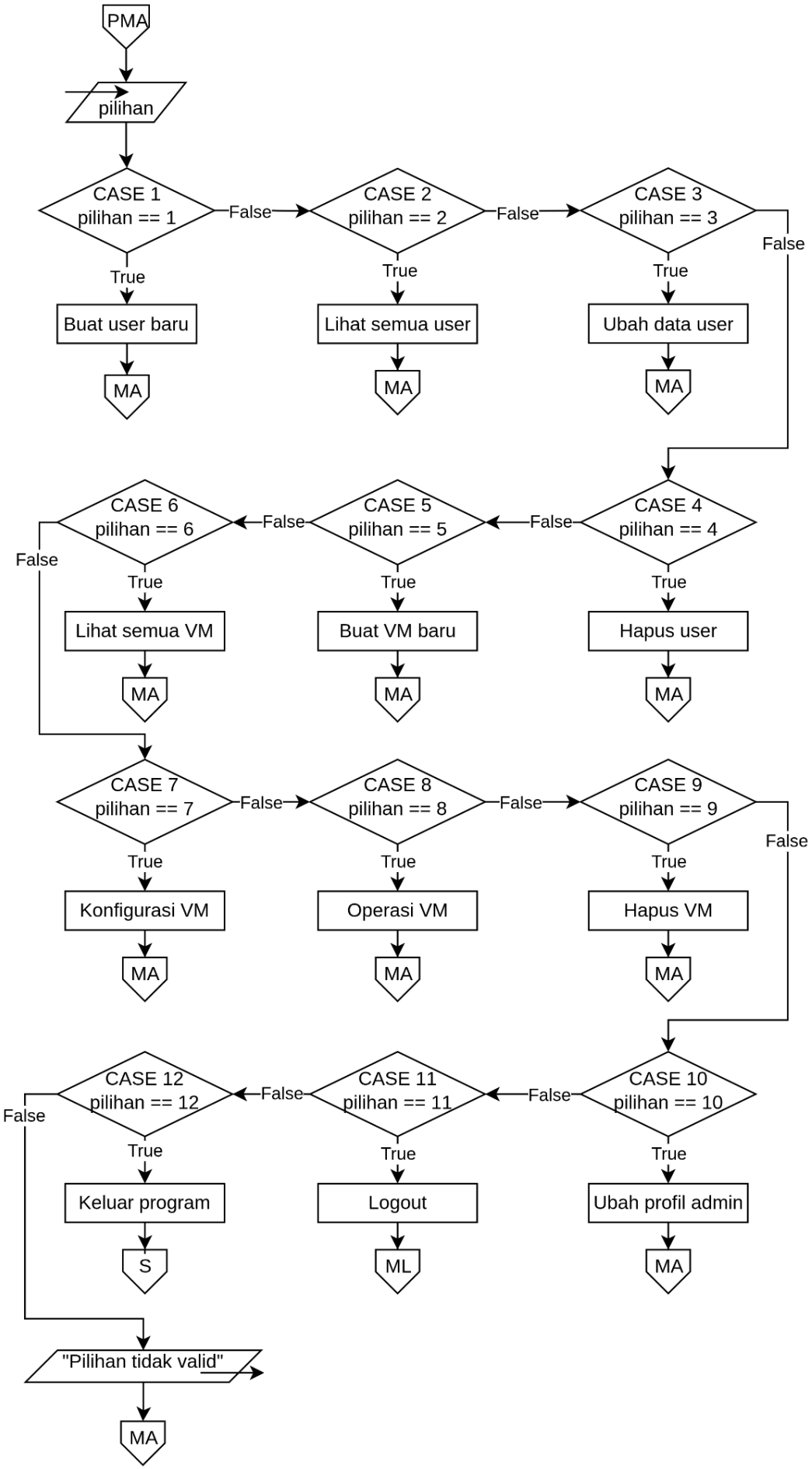
2026

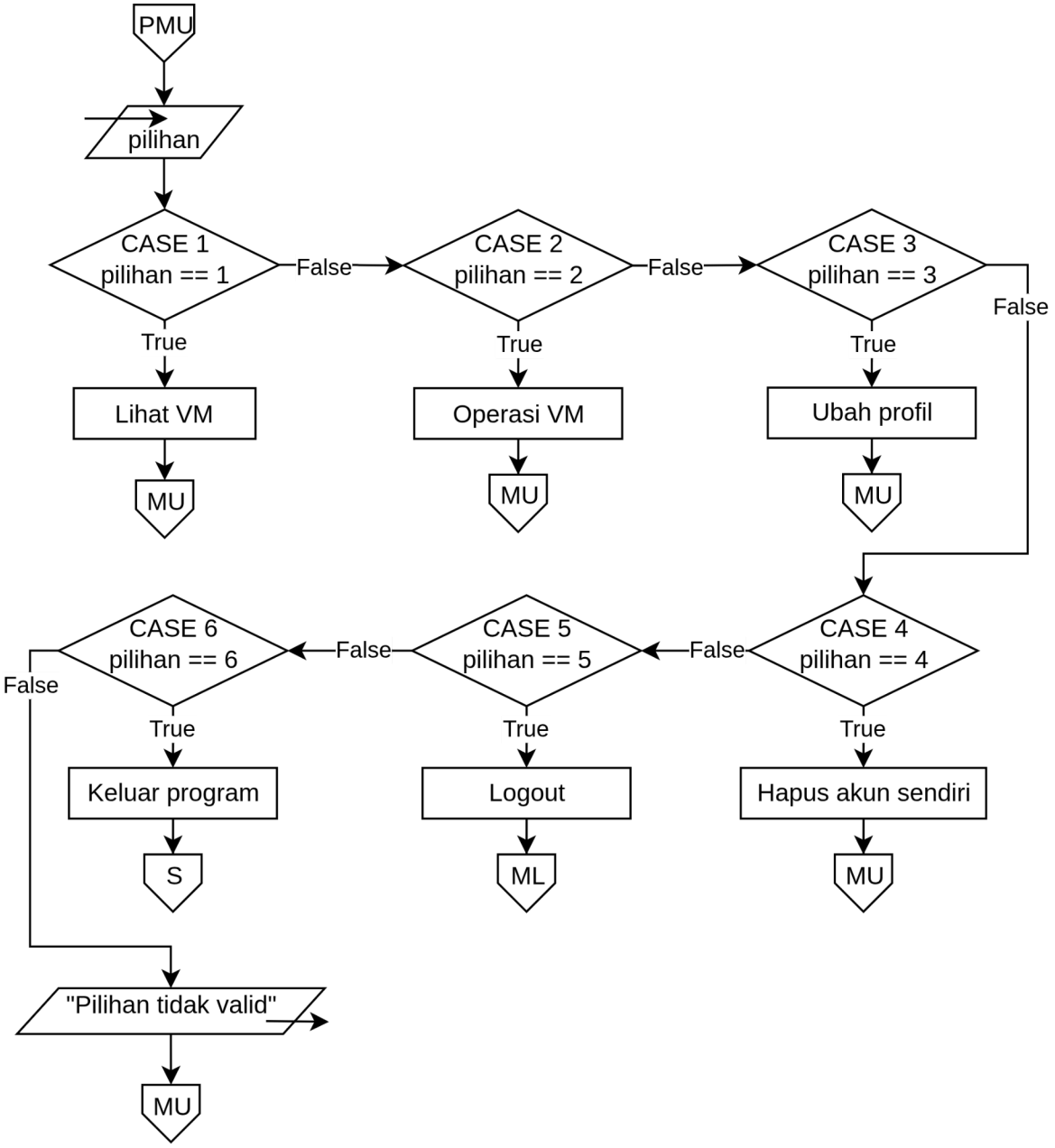
1. Flowchart


START
S
STOP
ML
WHILE
true
True
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
pilihanAwal
PA


PA
IF
pilihanAwal == 1
False
True
IF
pilihanAwal == 2
False
True
IF
pilihanAwal == 3
False
True
S
"Pilihan tidak valid"
WHILE
percobaan < 3
False
S
True
"Login Gagal"
inputNama
inputNim
percobaan =
percobaan + 1
False
IF
daftarPengguna.nama == inputNama &&
daftarPengguna.nim == inputNim
True
LB
IF
jumlahPengguna >=
MAX_PENGGUNA
True
True
"Kapasitas
pengguna penuh!"
Cek nama sudah
terdaftar
IF
namaSudahAda
False
Buat user
baru
ML
True
"Pilihan tidak valid"
ML


LB
loginBerhasil = true
Set roleLogin & indeksLogin
"Login Berhasil"
IF
loginBerhasil
True
IF
roleLogin == "admin"
True
logout = false;
MA
WHILE
!logout
True
Tampilkan Menu Admin
(1-12)
PMA
MU
WHILE
!logout
False
S
True
Tampilkan Menu User
(1-6)
PMU


PMA
pilihan
CASE 1
pilihan == 1
False
CASE 2
pilihan == 2
False
CASE 3
pilihan == 3
False
True
Buat user baru
MA
True
Lihat semua user
MA
True
Ubah data user
MA
CASE 6
pilihan == 6
False
CASE 5
pilihan == 5
False
CASE 4
pilihan == 4
False
True
Lihat semua VM
MA
True
Buat VM baru
MA
True
Hapus user
MA
CASE 7
pilihan == 7
False
CASE 8
pilihan == 8
False
CASE 9
pilihan == 9
False
True
Konfigurasi VM
MA
True
Operasi VM
MA
True
Hapus VM
MA
CASE 12
pilihan == 12
False
CASE 11
pilihan == 11
False
CASE 10
pilihan == 10
False
True
Keluar program
S
True
Logout
ML
True
Ubah profil admin
MA
"Pilihan tidak valid"
MA


PMU
pilihan
CASE 1
pilihan == 1
False
CASE 2
pilihan == 2
False
CASE 3
pilihan == 3
False
True
Lihat VM
MU
True
Operasi VM
MU
True
Ubah profil
MU
CASE 4
pilihan == 4
False
CASE 5
pilihan == 5
False
CASE 6
pilihan == 6
False
True
Hapus akun sendiri
MU
True
Logout
ML
True
Keluar program
S
"Pilihan tidak valid"
MU

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Administrasi Virtual Machine/Container dengan Sistem Login.
Program ini adalah aplikasi berbasis console (CLI) menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengelola virtual machine dan container. Sebelum mengakses menu utama, pengguna diwajibkan login dengan Nama sebagai username dan NIM sebagai password. Terdapat akun admin default yaitu:

- Username: Anugerah Fakhriza Reswara
- Password: 2509106025

Jika gagal login sebanyak tiga kali, program akan otomatis berhenti.
Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu sesuai role (admin atau user).
Menu Admin:

Buat, lihat, ubah, dan hapus user
Buat, lihat, konfigurasi, operasi dan hapus virtual machine/container
Ubah profil admin
Logout dan keluar

Menu User:

Lihat virtual machine/container milik sendiri
Operasi start/stop/restart pada VM milik sendiri
Ubah profil sendiri
Hapus akun sendiri
Logout dan keluar

Program akan terus menampilkan menu (looping) hingga pengguna memilih opsi keluar.

Istilah "Virtual Machine" disini digunakan untuk mewakili kedua entitas, yaitu virtual machine dan container. Hal ini dikarenakan secara konseptual, dalam sistem administrasi, keduanya memiliki perilaku yang mirip:

- Dapat dibuat dengan spesifikasi tertentu (CPU, RAM, storage).
- Dapat dijalankan, dimatikan, direstart.
- Dihapus.
- Dimiliki oleh user.

Jika nantinya program dikembangkan dan diintegrasikan dengan VMware Workstation dan Docker, perbedaan antara VM dan container bisa dibuat dengan menambahkan atribut seperti tipe (misalnya "vm" atau "container") pada struct VM, jadi kali ini saya menyederhanakan dengan hanya menggunakan istilah "VM".

3. Source Code
Source Code:

A. Login
Bagian kode ini akan digunakan oleh pengguna untuk login, jika pengguna berhasil login maka akan langsung ke tampilan menu dan jika pengguna salah login sebanyak 3 kali, maka program akan langsung dihentikan.

```
// Bagian Login
if (pilihanAwal == 1) {
    int percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;
    int indeksLogin;
    string roleLogin;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "Masukkan username: ";
        string inputNama;
        getline(cin, inputNama);
        cout << "Masukkan password: ";
        string inputNim;
        getline(cin, inputNim);

        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (daftarPengguna[i].nama == inputNama && daftarPengguna[i].nim ==
inputNim) {
                loginBerhasil = true;
                indeksLogin = i;
                roleLogin = daftarPengguna[i].role;
                break;
            }
        }

        if (loginBerhasil) {
            cout << "Login berhasil! Selamat datang, " <<
daftarPengguna[indeksLogin].nama << endl;
            break;
        } else {
            percobaan = percobaan + 1;
            cout << "Login gagal. Percobaan ke-" << percobaan << " dari 3." <<
endl;
            if (percobaan == 3) {
                cout << "Anda telah gagal 3 kali. Kembali ke menu awal." <<
endl;
                break;
            }
        }
    } // while (percobaan < 3)

    // setelah login berhasil, masuk ke menu sesuai role
```

```
    if (loginBerhasil) {
        // ... kode menu admin/user ...
    }
}
```

B. Menampilkan menu admin

Baris kode yang menampilkan menu, program ini ada 2 menu sesuai role masing-masing, yaitu menu untuk admin dan menu untuk user.

```
cout << endl << "=== MENU ADMIN ===" << endl;
cout << "1. Buat User Baru" << endl;
cout << "2. Lihat Semua User" << endl;
cout << "3. Ubah Data User" << endl;
cout << "4. Hapus User" << endl;
cout << "5. Buat VM/Container" << endl;
cout << "6. Lihat Semua VM" << endl;
cout << "7. Konfigurasi VM" << endl;
cout << "8. Operasi VM (Start/Stop/Restart)" << endl;
cout << "9. Hapus VM" << endl;
cout << "10. Ubah Profil Admin" << endl;
cout << "11. Logout" << endl;
cout << "12. Keluar" << endl;
cout << "Pilih: ";
int pilihan;
cin >> pilihan;
cin.ignore();
```

C. Menampilkan menu user

Baris kode untuk menampilkan menu user

```
cout << endl << "=== MENU USER ===" << endl;
cout << "1. Lihat VM Saya" << endl;
cout << "2. Operasi VM (Start/Stop/Restart)" << endl;
cout << "3. Ubah Profil Saya" << endl;
cout << "4. Hapus Akun Saya" << endl;
cout << "5. Logout" << endl;
cout << "6. Keluar" << endl;
cout << "Pilih: ";
int pilihan;
cin >> pilihan;
cin.ignore();
```

D. Membuat user baru oleh admin (CREATE)

Baris kode untuk membuat user baru oleh admin, karena tidak ada registrasi.

```
case 1: {
    if (jumlahPengguna >= MAX_PENGGUNA) {
        cout << "Kapasitas user penuh!" << endl;
```

```
        break;
    }

    Pengguna baru;
    cout << "Masukkan nama: ";
    getline(cin, baru.nama);
    cout << "Masukkan password: ";
    getline(cin, baru.nim);
    cout << "Masukkan email: ";
    getline(cin, baru.email);
    baru.role = "user";  // default role = user
    daftarPengguna[jumlahPengguna] = baru;
    jumlahPengguna++;
    cout << "User berhasil ditambahkan." << endl;
    break;
}
```

E. Membuat VM/Container Baru (CREATE)

Baris kode untuk membuat Virtual Machine/Container baru oleh admin, user tidak dapat membuat VM/Container baru.

```
case 5: {
    if (jumlahVM >= MAX_VM) {
        cout << "Kapasitas VM penuh!" << endl;
        break;
    }

    VM baru;
    cout << "Masukkan nama VM: ";
    getline(cin, baru.namaVM);
    cout << "Masukkan pemilik (username): ";
    getline(cin, baru.pemilik);

    // Cek pemilik ada
    bool pemilikAda = false;
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (daftarPengguna[i].nama == baru.pemilik) {
            pemilikAda = true;
            break;
        }
    }

    if (!pemilikAda) {
        cout << "Pemilik tidak ditemukan. VM gagal dibuat." << endl;
        break;
    }

    cout << "Masukkan jumlah CPU: ";
    cin >> baru.spek.cpu;
```

```
    cout << "Masukkan RAM (GB): ";
    cin >> baru.spek.ram;
    cout << "Masukkan Storage (GB): ";
    cin >> baru.spek.storage;
    cin.ignore();
    baru.status = "stopped";
    daftarVM[jumlahVM] = baru;
    jumlahVM++;
    cout << "VM berhasil dibuat." << endl;
    break;
}
```

F. Melihat semua user (READ)

Baris kode untuk melihat semua user saat ini, tabelnya dibuat sesederhana mungkin tanpa menggunakan library tambahan dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
case 2: {
    if (jumlahPengguna == 0) {
        cout << "Tidak ada user." << endl;
        break;
    }

    // Tampilkan tabel
    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+----------------------+----
----+" << endl;
    cout << "| No | Nama                 | NIM                  | Email
| Role   |" << endl;
    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+----------------------+----
----+" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << "| " << i+1;
        // Nama
        cout << " | " << daftarPengguna[i].nama;
        for (int j = daftarPengguna[i].nama.length(); j < 20; j++) cout << " ";
        // NIM
        cout << " | " << daftarPengguna[i].nim;
        for (int j = daftarPengguna[i].nim.length(); j < 20; j++) cout << " ";
        // Email
        cout << " | " << daftarPengguna[i].email;
        for (int j = daftarPengguna[i].email.length(); j < 20; j++) cout << " ";
        // Role
        cout << " | " << daftarPengguna[i].role;
        for (int j = daftarPengguna[i].role.length(); j < 6; j++) cout << " ";
        cout << " |" << endl;
    }
```

```
    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+----------------------+----
----+" << endl;
    break;
}
```

G. Melihat semua VM/Container untuk Admin (READ)

Baris kode untuk melihat semua VM/Container (termasuk pemilik lain) saat ini, tabelnya dibuat sesederhana mungkin tanpa menggunakan library tambahan dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
case 6: {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        break;
    }

    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+-----
---+" << endl;
    cout << "| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU
| RAM | Storage|" << endl;
    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+-----
---+" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << "| " << i+1;

        // Nama VM
        cout << " | " << daftarVM[i].namaVM;
        for (int j = daftarVM[i].namaVM.length(); j < 20; j++) cout << " ";

        // Pemilik
        cout << " | " << daftarVM[i].pemilik;
        for (int j = daftarVM[i].pemilik.length(); j < 20; j++) cout << " ";

        // Status
        cout << " | " << daftarVM[i].status;
        for (int j = daftarVM[i].status.length(); j < 7; j++) cout << " ";

        // CPU
        cout << " | " << daftarVM[i].spek.cpu;
        if (daftarVM[i].spek.cpu < 10) {cout << " ";}

        // RAM
        cout << " | " << daftarVM[i].spek.ram;
        if (daftarVM[i].spek.ram < 10) {cout << " ";}
```

```
        // Storage
        cout << " | " << daftarVM[i].spek.storage;
        if (daftarVM[i].spek.storage < 10) {cout << " ";}
        cout << " |" << endl;
    }

    cout <<
"+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+-----
---+" << endl;
    break;
}
```

H. Melihat semua VM/Container milik sendiri (READ)

Baris kode untuk melihat semua VM/Container milik sendiri saat ini, fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
case 1: {
    cout << "Daftar VM milik " << daftarPengguna[indeksLogin].nama <<
":" << endl;
    bool ada = false;

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        if (daftarVM[i].pemilik == daftarPengguna[indeksLogin].nama) {
            ada = true;
            cout << "Nama VM: " << daftarVM[i].namaVM
                 << ", Status: " << daftarVM[i].status
                 << ", CPU: " << daftarVM[i].spek.cpu
                 << ", RAM: " << daftarVM[i].spek.ram
                 << ", Storage: " << daftarVM[i].spek.storage << endl;
        }
    }

    if (!ada) {
        cout << "Anda tidak memiliki VM." << endl;
    }

    break;
}
```

I. Ubah data user (UPDATE)

Baris kode untuk mengubah data user lain, fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
case 3: {
    // Tampilkan daftar user
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarPengguna[i].nama << " (" <<
```

```
daftarPengguna[i].role << ")" << endl;
    }

    cout << endl << "Pilih nomor user yang akan diubah: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahPengguna) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        break;
    }

    int index = no-1;
    cout << "=== Data lama ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "NIM: " << daftarPengguna[index].nim << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
    cout << "Role: " << daftarPengguna[index].role << endl;
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    string input;
    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin, input);

    // Update nama di VM jika ada VM milik user ini
    if (!input.empty()) {
        string namaLama = daftarPengguna[index].nama;
        for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
            if (daftarVM[j].pemilik == namaLama) {
                daftarVM[j].pemilik = input;
            }
        }
        daftarPengguna[index].nama = input;
    }

    cout << "Password baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].nim = input;
    }

    cout << "Email baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].email = input;
    }

    cout << "Role baru (admin/user): ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty() && (input == "admin" || input == "user")) {
        daftarPengguna[index].role = input;
```

```
    }

    cout << "Data berhasil diubah." << endl;
    break;
}
```

J. Konfigurasi Virtual Machine (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah konfigurasi Virtual Machine/Container seperti spesifikasi vCPU (Core), RAM dan Storage.

```
case 7: {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        break;
    }

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarVM[i].namaVM << " (pemilik: " <<
daftarVM[i].pemilik << ")" << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor VM yang akan dikonfigurasi: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahVM) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        break;
    }

    int index = no-1;
    cout << "Data VM saat ini:" << endl;
    cout << "Nama VM: " << daftarVM[index].namaVM << endl;
    cout << "Pemilik: " << daftarVM[index].pemilik << endl;
    cout << "CPU: " << daftarVM[index].spek.cpu << endl;
    cout << "RAM: " << daftarVM[index].spek.ram << endl;
    cout << "Storage: " << daftarVM[index].spek.storage << endl;
    cout << "Status: " << daftarVM[index].status << endl;
    cout << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    string input;
    cout << "Nama VM baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarVM[index].namaVM = input;
    }

    cout << "Pemilik baru: ";
    getline(cin, input);
```

```
    if (!input.empty()) {
        bool ada = false;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (daftarPengguna[i].nama == input) {
                ada = true;
                break;
            }
        }
        if (ada) {
            daftarVM[index].pemilik = input;
        } else {
            cout << "Pemilik tidak ditemukan, perubahan dibatalkan." << endl;
        }
    }

    cout << "CPU baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarVM[index].spek.cpu = stoi(input);
    }

    cout << "RAM baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarVM[index].spek.ram = stoi(input);
    }

    cout << "Storage baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarVM[index].spek.storage = stoi(input);
    }

    cout << "Konfigurasi VM berhasil diubah." << endl;
    break;
}
```

K. Ubah profil admin (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah profil admin (untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin

```
case 10: {
    int index = indeksLogin;
    cout << "=== Data profil Anda ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "NIM: " << daftarPengguna[index].nim << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    string input;
```

```
    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        string namaLama = daftarPengguna[index].nama;
        for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
            if (daftarVM[j].pemilik == namaLama) {
                daftarVM[j].pemilik = input;
            }
        }
        daftarPengguna[index].nama = input;
    }

    cout << "Password baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].nim = input;
    }

    cout << "Email baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].email = input;
    }

    cout << "Profil berhasil diubah." << endl;
    break;
}
```

L. Ubah profil user (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah profil user (untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
case 3: {
    int index = indeksLogin;
    cout << "=== Data profil Anda ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "NIM: " << daftarPengguna[index].nim << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    string input;
    cout << "Nama baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        string namaLama = daftarPengguna[index].nama;
        for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
            if (daftarVM[j].pemilik == namaLama) {
                daftarVM[j].pemilik = input;
            }
        }
```

```
        daftarPengguna[index].nama = input;
    }

    cout << "Password baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].nim = input;
    }

    cout << "Email baru: ";
    getline(cin, input);
    if (!input.empty()) {
        daftarPengguna[index].email = input;
    }

    cout << "Profil berhasil diubah." << endl;
    break;
}
```

M. Hapus user lain (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus user (tidak untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
case 4: {
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarPengguna[i].nama << " (" <<
daftarPengguna[i].role << ")" << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor user yang akan dihapus: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahPengguna) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        break;
    }

    int index = no-1;

    // Mencegah agar admin tidak dapat menghapus diri sendiri
    if (index == indeksLogin) {
        cout << "Anda tidak dapat menghapus akun sendiri melalui menu ini.
Gunakan menu Ubah Profil jika ingin menghapus diri." << endl;
        break;
    }

    for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
```

```
        if (daftarVM[j].pemilik == daftarPengguna[index].nama) {
            for (int k = j; k < jumlahVM-1; k++) {
                daftarVM[k] = daftarVM[k+1];
            }
            jumlahVM--;
            j--;
        }
    }

    for (int j = index; j < jumlahPengguna-1; j++) {
        daftarPengguna[j] = daftarPengguna[j+1];
    }

    jumlahPengguna--;
    cout << "User dan VM-nya telah dihapus." << endl;
    break;
}
```

N. Hapus Virtual Machine (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus Virtual Machine (bahkan dimiliki oleh user lain) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
case 9: {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        break;
    }

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarVM[i].namaVM << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor VM yang akan dihapus: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahVM) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        break;
    }

    int index = no-1;

    for (int j = index; j < jumlahVM-1; j++) {
        daftarVM[j] = daftarVM[j+1];
    }

    jumlahVM--;
```

```
    cout << "VM dihapus." << endl;
    break;
}
```

O. Hapus user sendiri (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus user (untuk diri sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
case 4: {
    cout << "Apakah Anda yakin ingin menghapus akun Anda? (y/n): ";
    string konfirmasi;
    getline(cin, konfirmasi);

    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
        int index = indeksLogin;

        // Hapus semua VM milik user
        for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
            if (daftarVM[j].pemilik == daftarPengguna[index].nama) {
                for (int k = j; k < jumlahVM-1; k++) {
                    daftarVM[k] = daftarVM[k+1];
                }
                jumlahVM--;
                j--;
            }
        }

        // Hapus user
        for (int j = index; j < jumlahPengguna-1; j++) {
            daftarPengguna[j] = daftarPengguna[j+1];
        }

        jumlahPengguna--;
        cout << "Akun Anda telah dihapus. Logout." << endl;
        logout = true;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }

    break;
}
```

P. Logout

Baris kode ini berfungsi untuk logout

```
// Untuk menu admin
case 11:
    logout = true;
    cout << "Logout berhasil." << endl;
```

```
    break;

// Untuk menu user
case 5:
    logout = true;
    cout << "Logout berhasil." << endl;
    break;
```

Q. Keluar program

Baris kode ini berfungsi untuk keluar dari program.

```
...
else if (pilihanAwal == 3) {
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
}
...
case 12:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
...
case 6:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Mulai program

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 2
Masukkan nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
Masukkan NIM (password): 2509106006
Masukkan email: alfauzi@nugrah.my.id
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.2 Fitur Registrasi

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-1 dari 3.
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-2 dari 3.
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-3 dari 3.
Anda telah gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.3 Jika gagal login sebanyak 3 kali

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: Anugerah Fakhriza Reswara
Masukkan password: 2509106025
Login berhasil! Selamat datang, Anugerah Fakhriza Reswara

═══ MENU ADMIN ═══
1. Buat User Baru
2. Lihat Semua User
3. Ubah Data User
4. Hapus User
5. Buat VM/Container
6. Lihat Semua VM
7. Konfigurasi VM
8. Operasi VM (Start/Stop/Restart)
9. Hapus VM
10. Ubah Profil Admin
11. Logout
12. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.4 Berhasil login dan tampilan menu admin

```
Pilih: 1
Masukkan nama: testing
Masukkan password: testing
Masukkan email: testing@nugrah
User berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.5 Fitur tambah user baru

```
Pilih: 2
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
| No | Nama                 | NIM                  | Email                | Role   |
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
| 1  | Anugerah Fakhriza Reswara | 2509106025          | nugrah@nugrah.my.id  | admin  |
| 2  | Muhammad Alfauzi Syahputra | 2509106006          | alfauzi@nugrah.my.id | user   |
| 3  | testing              | testing              | testing@nugrah.my.id | user   |
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
```

Gambar 4.6 Fitur Lihat Semua User

```
Pilih: 3

1. Anugerah Fakhriza Reswara (admin)
2. Muhammad Alfauzi Syahputra (user)
3. testing (user)

Pilih nomor user yang akan diubah: 2
═══ Data lama ═══
Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
NIM: 2509106006
Email: alfauzi@nugrah.my.id
Role: user

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru: Alfauzi Aja
Password baru:
Email baru:
Role baru (admin/user):
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.7 Fitur Ubah Data User

```
Pilih: 2
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
| No | Nama                 | NIM                  | Email                | Role   |
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
| 1  | Anugerah Fakhriza Reswara | 2509106025          | nugrah@nugrah.my.id  | admin  |
| 2  | Alfauzi Aja          | 2509106006           | alfauzi@nugrah.my.id | user   |
| 3  | testing              | testing              | testing@nugrah.my.id | user   |
+────+──────────────────────+──────────────────────+──────────────────────+────────+
```

Gambar 4.8 Validasi perubahan data user

```
Pilih: 5
Masukkan nama VM: fw
Masukkan pemilik (username): Anugerah Fakhriza Reswara
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 2
Masukkan Storage (GB): 40
VM berhasil dibuat.
```

Gambar 4.9 Fitur Buat VM

```
Pilih: 6
+────+──────────────────────+──────────────────────+─────────+─────+─────+────────+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU | RAM | Storage|
+────+──────────────────────+──────────────────────+─────────+─────+─────+────────+
| 1  | fw                   | Anugerah Fakhriza Reswara | stopped | 1   | 2   | 40     |
+────+──────────────────────+──────────────────────+─────────+─────+─────+────────+
```

Gambar 4.10 Fitur Lihat Semua VM

```
Pilih: 7
1. fw (pemilik: Anugerah Fakhriza Reswara)
Pilih nomor VM yang akan dikonfigurasi: 1
Data VM saat ini:
Nama VM: fw
Pemilik: Anugerah Fakhriza Reswara
CPU: 1
RAM: 2
Storage: 40
Status: stopped
Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama VM baru: Firewall
Pemilik baru:
CPU baru: 4
RAM baru: 4
Storage baru: 40
Konfigurasi VM berhasil diubah.
```

Gambar 4.11 Fitur Konfigurasi VM

```
Pilih: 6
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU | RAM | Storage|
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| 1  | Firewall             | Anugerah Fakhriza Reswara | stopped | 4   | 4   | 40 |
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.12 Validasi perubahan VM

```
Pilih: 8
1. Firewall (status: stopped)
Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:
1. Start
2. Stop
3. Restart
Pilih: 1
VM dijalankan.
```

Gambar 4.13 Fitur Operasi VM Admin

```
Pilih: 6
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU | RAM | Storage|
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| 1  | Firewall             | Nugrah bahhh         | running | 4   | 4   | 40 |
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.14 Validasi setelah VM di Start

```
Pilih: 10
═══ Data profil Anda ═══
Nama: Anugerah Fakhriza Reswara
NIM: 2509106025
Email: nugrah@nugrah.my.id

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru: Nugrah bahhh
Password baru:
Email baru:
Profil berhasil diubah.
```

Gambar 4.15 Fitur Ubah Profil Admin

```
Pilih: 2
+----+----------------------+----------------------+----------------------+--------+
| No | Nama                 | NIM                  | Email                | Role   |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+--------+
| 1  | Nugrah bahhh         | 2509106025           | nugrah@nugrah.my.id  | admin  |
| 2  | Alfauzi Aja          | 2509106006           | alfauzi@nugrah.my.id | user   |
| 3  | testing              | testing              | testing@nugrah.my.id | user   |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+--------+
```

Gambar 4.16 Validasi perubahan profil admin

```
Pilih: 5
Masukkan nama VM: Alfauzi
Masukkan pemilik (username): Alfauzi Aja
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 1
Masukkan Storage (GB): 20
VM berhasil dibuat.
```

Gambar 4.17 Fitur Buat VM, buat VM “Alfauzi”

```
Pilih: 5
Masukkan nama VM: Hapusin nanti aja bah
Masukkan pemilik (username): Alfauzi Aja
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 1
Masukkan Storage (GB): 1
VM berhasil dibuat.
```

Gambar 4.18 Fitur Buat VM, buat VM “Hapusin nanti aja bah”

```
Pilih: 6
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU | RAM | Storage|
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| 1  | Alfauzi              | Alfauzi Aja          | stopped | 1   | 1   | 20     |
| 2  | Hapusin nanti aja bah | Alfauzi Aja          | stopped | 1   | 1   | 1      |
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.19 Fitur Lihat Semua VM

```
Pilih: 9
1. Alfauzi
2. Hapusin nanti aja bah
Pilih nomor VM yang akan dihapus: 2
VM dihapus.
```

Gambar 4.20 Fitur Hapus VM

```
Pilih: 6
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status  | CPU | RAM | Storage|
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
| 1  | Alfauzi              | Alfauzi Aja          | stopped | 1   | 1   | 20     |
+----+----------------------+----------------------+---------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.21 Validasi setelah VM dihapus

```
Pilih: 8
1. Alfauzi (status: stopped)
Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:
1. Start
2. Stop
3. Restart
Pilih: 1
VM dijalankan.
```

Gambar 4.22 Fitur Operasi VM (Admin dapat mengoperasikan semua VM)

```
Pilih: 11
Logout berhasil.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: Alfauzi Aja
Masukkan password: 2509106006
Login berhasil! Selamat datang, Alfauzi Aja

═══ MENU USER ═══
1. Lihat VM Saya
2. Operasi VM (Start/Stop/Restart)
3. Ubah Profil Saya
4. Hapus Akun Saya
5. Logout
6. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.23 Fitur Logout dan Login sebagai user “Alfauzi Aja”

```
Pilih: 1
Daftar VM milik Alfauzi Aja:
Nama VM: Alfauzi, Status: running, CPU: 1, RAM: 1, Storage: 20
```

Gambar 4.24 Fitur Lihat VM yang dimiliki

```
Pilih: 2
1. Alfauzi (status: running)
Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:
1. Start
2. Stop
3. Restart
Pilih: 2
VM dimatikan.
```

```
Pilih: 1
Daftar VM milik Alfauzi Aja:
Nama VM: Alfauzi, Status: stopped, CPU: 1, RAM: 1, Storage: 20
```

Gambar 4.25 Fitur Operasi VM milik sendiri setelah itu validasi status VM

```
Pilih: 3
═══ Data profil Anda ═══
Nama: Alfauzi Aja
NIM: 2509106006
Email: alfauzi@nugrah.my.id

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru:
Password baru:
Email baru: alfauzisyahputra@nugrah.my.id
Profil berhasil diubah.
```

Gambar 4.26 Fitur Ubah Profil milik sendiri

```
Pilih: 3
═══ Data profil Anda ═══
Nama: Alfauzi Aja
NIM: 2509106006
Email: alfauzisyahputra@nugrah.my.id
```

Gambar 4.27 Validasi setelah Ubah Profil milik sendiri

```
Pilih: 4
Apakah Anda yakin ingin menghapus akun Anda? (y/n): y
Akun Anda telah dihapus. Logout.
```

Gambar 4.28 Fitur Hapus Akun Saya

```
Pilih: 6
+----+----------------------+----------------------+----------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM              | Pemilik              | Status   | CPU | RAM | Storage|
+----+----------------------+----------------------+----------+-----+-----+--------+
| 1  | user1                | user1                | stopped  | 1   | 1   | 1      |
| 2  | user2                | user2                | stopped  | 1   | 1   | 1      |
+----+----------------------+----------------------+----------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.29 Jika ada beberapa user dan VM dimiliki oleh beberapa user

```
Pilih: 8                          Pilih: 8
1. user1 (status: stopped)        1. user1 (status: stopped)
2. user2 (status: stopped)        2. user2 (status: running)
Pilih nomor VM: 2                 Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:                    Pilih operasi:
1. Start                          1. Start
2. Stop                           2. Stop
3. Restart                        3. Restart
Pilih: 1                          Pilih: 3
VM dijalankan.                    VM direstart.

Pilih: 6
+---+---------------------+---------------------+---------+-----+-----+--------+
| No | Nama VM            | Pemilik             | Status  | CPU | RAM | Storage|
+---+---------------------+---------------------+---------+-----+-----+--------+
| 1 | user1               | user1               | running | 1   | 1   | 1      |
| 2 | user2               | user2               | running | 1   | 1   | 1      |
+---+---------------------+---------------------+---------+-----+-----+--------+
```

Gambar 4.30 Admin dapat mengoperasikan VM user lain juga

```
Pilih: 11
Logout berhasil.
=== PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:

Pilih: 5
Logout berhasil.
=== PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.31 Fitur Logout sama saja untuk admin/user

```
Pilih: 12
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.32 Fitur Keluar Program sama saja untuk admin/user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Karena saya sudah melakukan inisialisasi repositori offline dan menambahkan remote repositori online, jadi saya tidak perlu melakukan git init dan git remote lagi. Git Add berfungsi untuk menambahkan semua isi didalam working direktori termasuk folder/file.

```
git add .
```

Gambar 5.1.1 Menambah semua file & folder ke repositori lokal git

5.2 GIT Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan dan menyisipkan pesan perubahan.

Gambar 5.2.1 Menyimpan perubahan ke repositori lokal

5.5 GIT Branch

Berfungsi untuk mengganti branch utama, disini saya mengganti ke branch main.

```
git branch -M main
```

Gambar 5.5.1 Mengubah branch ke branch main

5.6 GIT Push

Berfungsi untuk memasukkan isi repositori lokal git ke repositori online github

```
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git branch -M main
nugrah@nugrah-debian:~/Praktikum-APL$ git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/nugrah/github-keys/nugrahreswara':
X11 forwarding request failed on channel 0
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (12/12), 799.03 KiB | 2.15 MiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:nugrahreswara/Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut.git
 * [new branch]      main → main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.6.1 Menyimpan perubahan ke repositori online github